Rattrapage — Ensembles de nombres (1) : intervalles

Seconde • Durée : 50 minutes • Calculatrice interdite

Nom et prénom : .....

Exercices 1 et 4 sur la copie, exercices 2 et 3 sur le sujet (à rendre avec la copie). La rédaction et la justification des réponses sont prises en compte dans la notation.

Exercice 1 — Automatismes (5 points)

Sur la copie. Les questions sont indépendantes. Justifier chaque réponse.

1. Calculer $3^4 \times 3^{-2}$.
2. On sait que $\frac{14}{15} - \frac{15}{16} < 0$. Compléter avec le symbole $<$ ou $>$: $\frac{15}{16} \ \ldots \ \frac{14}{15}$.
3. On considère l'expression $P = k(3 + b)$. Calculer la valeur de P pour $k = 6$ et $b = \frac{2}{3}$.
4. Factoriser à l'aide d'une identité remarquable : $A = x^2 + 8x + 16$

Exercice 2 — Intervalles (5 points)

Sur le sujet.

1. Compléter les pointillés par $\in$ ou $\notin$.

   a) $-2 \ \ldots \ ]-2\,;\,5]$ b) $6 \ \ldots \ [1\,;\,6]$ c) $\frac{3}{4} \ \ldots \ [0{,}8\,;\,2]$

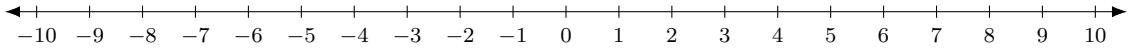
2. Compléter le tableau.

Inégalité	$-1 < x \leqslant 6$	$x \leqslant -2$	.....	.....
Intervalle	$x \in$	$x \in$	$x \in [-4\,;\,3[$	$x \in]1{,}5\,;\,+\infty[$

Exercice 3 — Intersection et union (4 points)

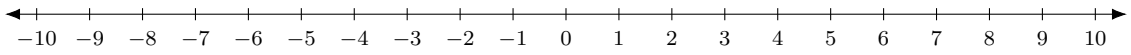
Sur le sujet. Représenter I et J sur la droite en deux couleurs, puis donner $I \cap J$ et $I \cup J$.

1. $I = [-3\,;\,+\infty[$; $J = \,]-6\,;\,2]$



$I \cap J =$ ..... $I \cup J =$ .....

2. $I = \,]-\infty\,;\,-2]$; $J =]1\,;\,5]$



$I \cap J =$ ..... $I \cup J =$ .....

Exercice 4 — Inégalités et inéquations (6 points)

Sur la copie.

1. Résoudre les inéquations. Donner les solutions sous forme d'intervalle.

   a) $-3x + 2 \geqslant 14$ b) $8 - 3x < x - 4$

2. Compléter en justifiant par une suite d'inégalités : $x \in [-2\,;\,1[\iff -3x + 5 \in$ .....